

EJERCICIO TRANSVERSAL INTEGRADOR

SISTEMA DE GESTIÓN ESTUDIANTEL

Grupo:

Alan Dominguez, Santiago Garais, Alvaro Cruseño, Juan Dehaes, Adrian Destefanis, Samuel Narvaja

Análisis del código fuente y patrones de diseño

El patrón que identificamos es el ***Singleton***

Donde se utiliza para forzar a que de una clase **exista un solo objeto** en todo el programa.

En el código, esto se aplica en el archivo de configuración de la base de datos de manera tal que tiene:

1. **Un constructor privado:** Impide que se puedan crear "instancias" nuevas desde cualquier otro lado.
2. **Una instancia estática:** La clase guarda la única "instancia" original y verdadera.
3. **Un método getInstance():** Es el único lugar donde se puede pedir esa instancia. Siempre va a dar la misma y si no existe la crea.

Para la base de datos, esto es fundamental ya que se necesita una sola instancia para evitar un caos.

Si cada parte del código se conectara como se quisiera, se podría tener a una parte usando la base de datos de pruebas y otra la de producción al mismo tiempo.

El **Singleton** garantiza que **toda la aplicación use la misma conexión y las mismas reglas**, lo que evita errores y ahorra recursos al no abrir múltiples conexiones innecesarias.